

University Quality Analysis Using PCA

Μάριος Γιαννακόπουλος

Προκαταρκτικά

- Με σκοπό την ευκολότερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, έχουμε μετασχηματίσει τα δεδομένα μας έτσι ώστε **όσο μεγαλύτερη** είναι η βαθμολογία, **τόσο καλύτερη** είναι η αξιολόγηση. Για παράδειγμα, αν ένα πανεπιστήμιο έχει μέσο όρο αξιολογήσεων 1.9 στον εξοπλισμό υπολογιστών, μετά το μετασχηματισμό θα έχει μέσο όρο 6-1.9=4.1 (Η βαθμολογία εξακολουθεί να κυμαίνεται από 1 έως 5)

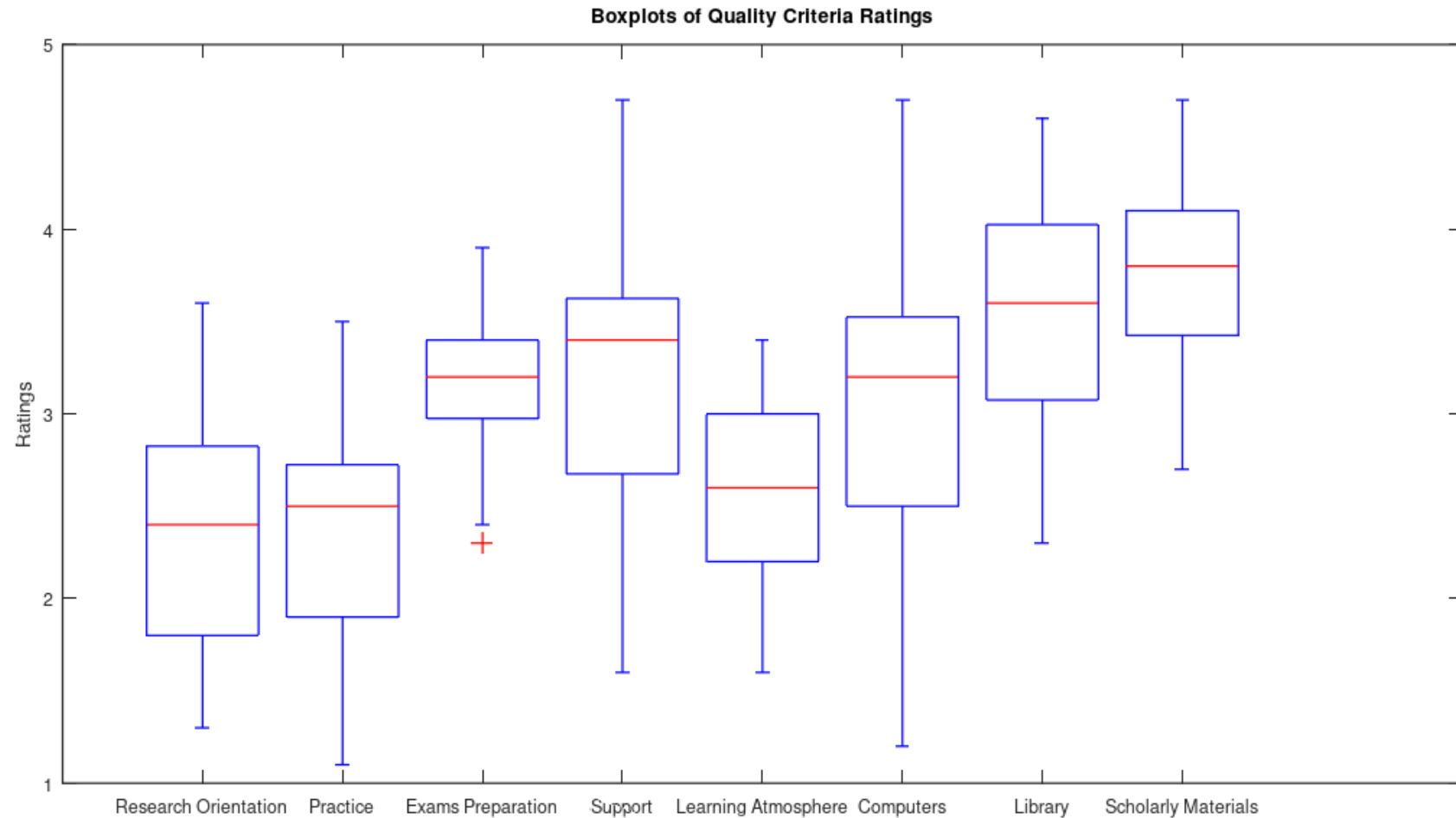
Διάνυσμα Μέσων και Τυπικές Αποκλίσεις

	Επαφή με έρευνα	Πρακτική εξάσκηση	Προετοιμασία εξετάσεων	Προσωπική συμβουλευτική	Κλίμα μαθητείας	Εξοπλισμός υπολογιστών	Διαθέσιμη βιβλιογραφία	Διαθέσιμος ειδικός τύπος
Μέση τιμή	2.34	2.33	3.15	3.2	2.57	3	3.54	3.74
Τυπική απόκλιση	0.66	0.55	0.36	0.68	0.51	0.82	0.64	0.51

Θηκογράμματα

Σχόλια

- Η διαθέσιμη βιβλιογραφία και ο διαθέσιμος ειδικός τύπος σημειώνουν, κατά μέσο όρο, καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης.
- Σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση των φοιτητών, τα πανεπιστήμια υστερούν περισσότερο στο κομμάτι της επαφής με την έρευνα και την πρακτική εξάσκηση που



- Παρατηρούμε επίσης ότι οι αξιολογήσεις του εξοπλισμού υπολογιστών και της προσωπικής συμβουλευτικής διαφέρουν σημαντικά από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο

Πίνακας Συνδιακύμανσης

	Επαφή με έρευνα	Πρακτική εξάσκηση	Προετοιμασία εξετάσεων	Προσωπική συμβουλευτική	Κλίμα μαθητείας	Εξοπλισμός υπολογιστών	Διαθέσιμη βιβλιογραφία	Διαθέσιμος ειδικός τύπος
Επαφή με έρευνα	0.44							
Πρακτική εξάσκηση	0.21	0.31						
Προετοιμασία εξετάσεων	0.08	0.1	0.13					
Προσωπική συμβουλευτική	0.27	0.2	0.18	0.47				
Κλίμα μαθητείας	-0.08	0.02	0.05	0.02	0.26			
Εξοπλισμός υπολογιστών	0.25	0.3	0.14	0.35	0.02	0.67		
Διαθέσιμη Βιβλιογραφία	-0.003	0.1	0.09	0.1	0.16	0.14	0.42	
Διαθέσιμος ειδικός τύπος	0.07	0.11	0.08	0.16	0.1	0.21	0.24	0.26

Πίνακας Συσχέτισης

	Επαφή με έρευνα	Πρακτική εξάσκηση	Προετοιμασία εξετάσεων	Προσωπική συμβουλευτική	Κλίμα μαθητείας	Εξοπλισμός υπολογιστών	Διαθέσιμη βιβλιογραφία	Διαθέσιμος ειδικός τύπος
Επαφή με έρευνα								
Πρακτική εξάσκηση	0.58							
Προετοιμασία εξετάσεων	0.35	0.51						
Προσωπική συμβουλευτική	0.58	0.53	0.75					
Κλίμα μαθητείας	-0.25	0.08	0.27	0.08				
Εξοπλισμός υπολογιστών	0.45	0.66	0.48	0.63	0.06			
Διαθέσιμη Βιβλιογραφία	-0.006	0.28	0.38	0.23	0.47	0.27		
Διαθέσιμος ειδικός τύπος	0.22	0.4	0.43	0.45	0.38	0.51	0.73	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ (Για τα κεντριοποιημένα δεδομένα)

Συντελεστές Συνιστωσών

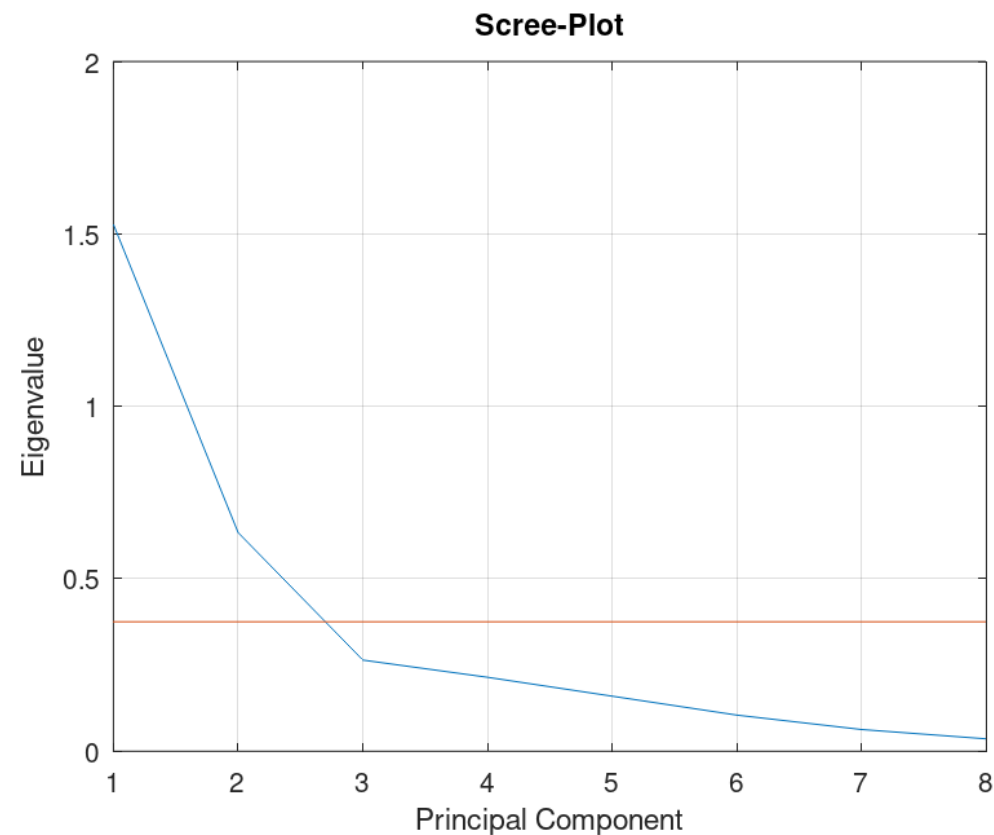
	PC ₁	PC ₂	PC ₃	PC ₄	PC ₅	PC ₆	PC ₇	PC ₈
Επαφή με έρευνα	0.35	-0.45	-0.5	-0.35	0.14	0.43	-0.25	0.09
Πρακτική εξάσκηση	0.35	-0.08	0.04	-0.27	0.6	-0.52	0.33	-0.16
Προετοιμασία εξετάσεων	0.2	0.05	-0.16	0.3	0.04	-0.32	-0.09	0.84
Προσωπική συμβουλευτική	0.46	-0.12	-0.31	0.62	-0.26	-0.13	0.08	-0.42
Κλίμα μαθητείας	0.06	0.47	-0.02	0.37	0.63	0.44	-0.12	-0.06
Εξοπλισμός υπολογιστών	0.58	-0.08	0.74	-0.01	-0.12	0.17	-0.23	0.05
Διαθέσιμη Βιβλιογραφία	0.24	0.63	-0.23	-0.36	-0.22	-0.25	-0.44	-0.15
Διαθέσιμος ειδικός τύπος	0.28	0.35	-0.09	-0.19	-0.25	0.34	0.72	0.18

Επιλογή Αριθμού Συνιστωσών

Τα ποσοστά της αρχικής μεταβλητότητας που εξηγούν οι συνιστώσες είναι τα εξής:

	PC ₁	PC ₂	PC ₃	PC ₄	PC ₅	PC ₆	PC ₇	PC ₈
Ποσοστό	50,8%	21,1%	8,8%	7,1%	5,3%	3,4%	2%	1,1%
Αθροιστικά ποσοστά	50,8%	72%	80%	87%	93%	96%	98%	100%

- Κριτήριο του Kaiser: Οι ιδιοτιμές του πίνακα συνδιακύμανσης (σε φθίνουσα σειρά) είναι 1.52, 0.63, 0.26, 0.21, 0.15, 0.1, 0.06, 0.03 και η μέση τιμή τους είναι 0.37, άρα σύμφωνα με το κριτήριο του Kaiser **μας αρκούν δύο κύριες συνιστώσες** (Μόνο οι δύο πρώτες ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες από 0.37).
- Scree-Plot: Το scree plot φαίνεται να συμφωνεί με το κριτήριο του Kaiser. Μετά τη δεύτερη συνιστώσα, η καμπύλη αρχίζει να γίνεται επίπεδη



Συμπέρασμα: Σύμφωνα με το scree plot και το κριτήριο του Kaiser, μας αρκούν 2 κύριες συνιστώσες. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι 2 πρώτες συνιστώσες εξηγούν μόνο το 72% της συνολικής μεταβλητότητας των δεδομένων. Θα μπορούσαμε, επιφυλακτικά, να κρατήσουμε 3 συνιστώσες (Ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας που εξηγείται: 80%)

Ερμηνεία Συνιστωσών

Για να ερμηνεύσουμε τις κύριες συνιστώσες θα πρέπει να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο συνεισφέρει το κάθε χαρακτηριστικό στην εκάστοτε συνιστώσα, καθώς και το είδος της συνεισφοράς (θετική ή αρνητική).

	Επαφή με έρευνα	Πρακτική εξάσκηση	Προετοιμασία εξετάσεων	Προσωπική συμβουλευτική	Κλίμα μαθητείας	Εξοπλισμός υπολογιστών	Διαθέσιμη βιβλιογραφία	Διαθέσιμος ειδικός τύπος
PC ₁	0.35	0.35	0.2	0.46	0.06	0.58	0.24	0.28
PC ₂	-0.45	-0.08	0.05	-0.12	0.47	-0.08	0.63	0.35

1η Κύρια Συνιστώσα (PC_1)

- Δεδομένου ότι όλα τα χαρακτηριστικά συνεισφέρουν θετικά στην πρώτη κύρια συνιστώσα (Όλοι οι συντελεστές είναι θετικοί), η πρώτη κύρια συνιστώσα μπορεί να ερμηνευθεί ως **ένας γενικός σταθμικός μέσος όρος των κριτηρίων αξιολόγησης**, ο οποίος λαμβάνει περισσότερο υπόψιν την αξιολόγηση του εξοπλισμού υπολογιστών και της προσωπικής συμβουλευτικής που προσφέρει το πανεπιστήμιο στους φοιτητές του.
- Η τελευταία παρατήρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά έχουν **μεγάλες διασπορές**, δηλαδή αυξάνουν σημαντικά τη συνολική μεταβλητότητα των δεδομένων, την οποία η πρώτη κύρια συνιστώσα εξηγεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό (50,8%).

2η Κύρια Συνιστώσα (PC₂)

Εδώ παρατηρούμε ότι αρκετοί συντελεστές είναι μικροί, μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η συνεισφορά των αντίστοιχων χαρακτηριστικών είναι αμελητέα.

Οι μεγαλύτερες **θετικές** φορτίσεις είναι:

- +0.63 (Διαθέσιμη βιβλιογραφία)
- +0.47 (Κλίμα μαθητείας)
- +0.35 (Διαθέσιμος ειδικός τύπος)

Η μεγαλύτερες (κατ' απόλυτη τιμή) **αρνητικές** φορτίσεις είναι:

- -0.45 (Επαφή με έρευνα)
- -0.12 (Προσωπική συμβουλευτική)

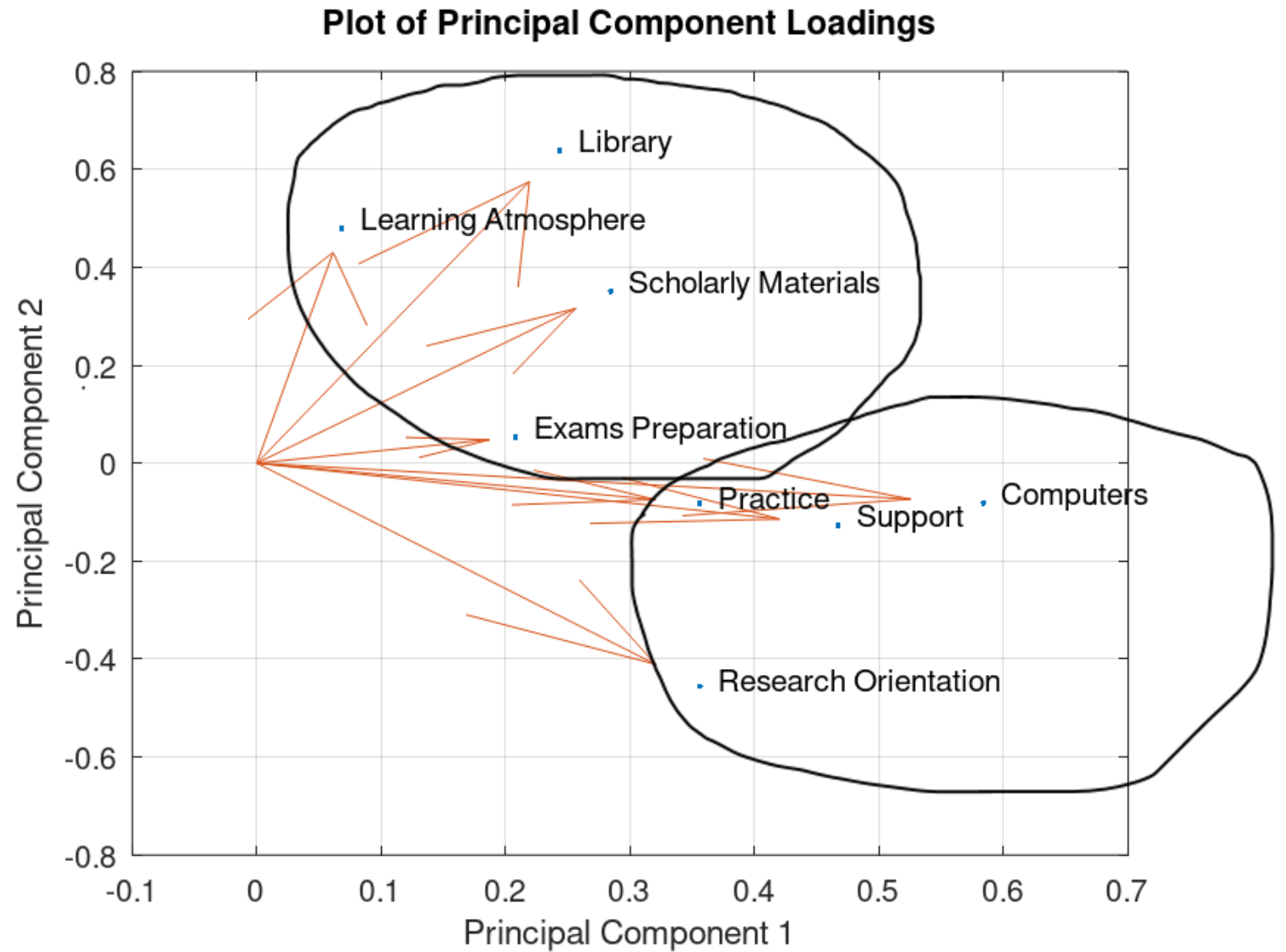
Συμπέρασμα: Η 2η κύρια συνιστώσα ερμηνεύεται ως ένα **μέτρο σύγκρισης** μεταξύ των μαθησιακών υποδομών και της ακαδημαϊκής υποστήριξης/mentoring που προσφέρει το πανεπιστήμιο.

Scores

- Το (i,j) στοιχείο του πίνακα των scores των κυρίων συνιστωσών είναι η i -οστή κεντρικοποιημένη παρατήρηση επί το j -οστό ιδιοδιάνυσμα του πίνακα συνδιακύμανσης (που αντιστοιχεί στη j -οστή ιδιοτιμή σε φθίνουσα σειρά), άρα αν X^* είναι ο πίνακας των κεντρικοποιημένων δεδομένων και T ο πίνακας των (διατεταγμένων) ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συνδιακύμανσης, τότε ο πίνακας των scores δίνεται από τον τύπο $\text{scores} = X^*T$.
- **Παράδειγμα:** Παρατηρούμε ότι το Πανεπιστήμιο της Σιένας έχει χαμηλή αξιολόγηση στην επαφή με την έρευνα (1.4/5) και υψηλή αξιολόγηση στις μαθησιακές υποδομές (4.5/5) στη διαθέσιμη βιβλιογραφία και 4.2/5 στον διαθέσιμο ειδικό τύπο), άρα η τιμή της 2ης κύριας συνιστώσας για το εν λόγω πανεπιστήμιο αναμένουμε να είναι υψηλή. Πράγματι, τα scores των δύο πρώτων συνιστωσών για το Πανεπιστήμιο Σιένας είναι τα εξής:

	PC_1	PC_2
Πανεπιστήμιο Σιένας	-0.67	1.72

Ομαδοποίηση Κριτηρίων Αξιολόγησης



Παρατηρούμε ότι:

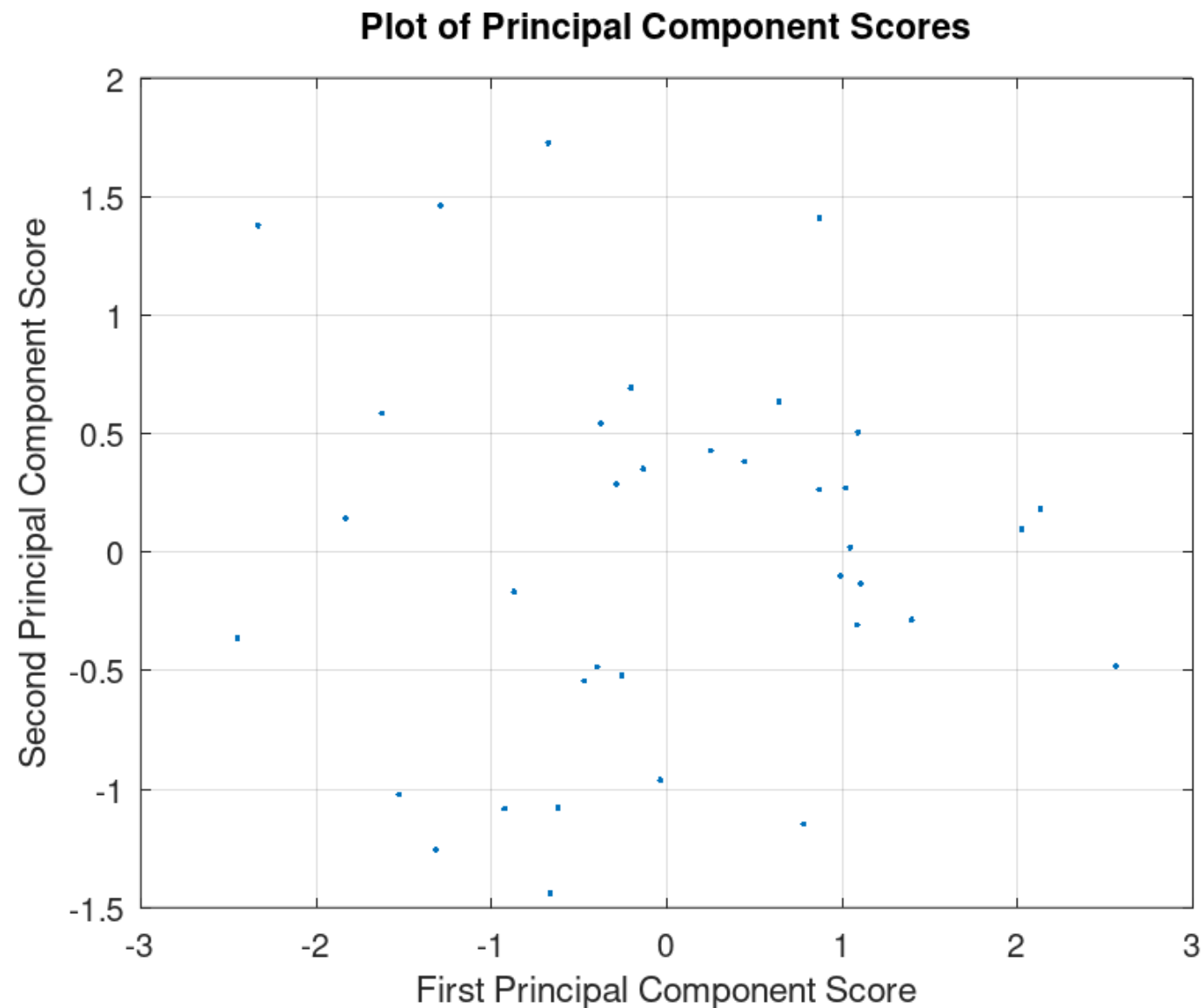
- Τα διανύσματα φορτίσεων των κριτηρίων "Κλίμα μαθητείας", "Διαθέσιμη βιβλιογραφία" και "διαθέσιμος ειδικός τύπος" βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Επιπλέον, η απόδοση των φοιτητών στις εξετάσεις εξαρτάται άμεσα από το διδακτικό υλικό που τους παρέχεται από το πανεπιστήμιο, άρα η ομάδα 1 θα μπορούσε να αποτελείται από τα εξής χαρακτηριστικά:

- 1)Κλίμα μαθητείας
- 2)Διαθέσιμη Βιβλιογραφία
- 3)Διαθέσιμος ειδικός τύπος
- 4)Προετοιμασία για εξετάσεις

- Η ομάδα 2 αφορά τις πρακτικές πτυχές των σπουδών των φοιτητών και απαρτίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

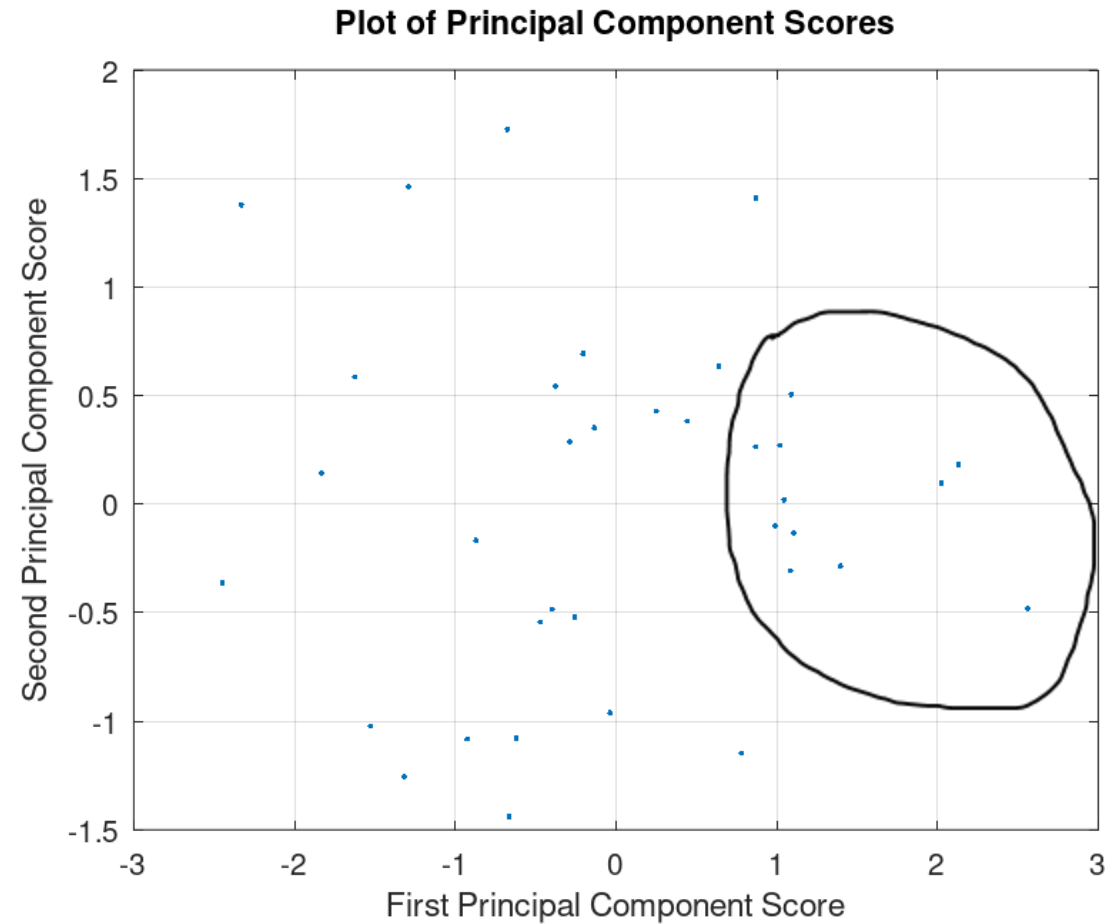
- 1)Πρακτική εξάσκηση
- 2)Προσωπική συμβουλευτική
- 3)Εξοπλισμός υπολογιστών
- 4)Επαφή με έρευνα

Ομαδοποίηση Πανεπιστημίων



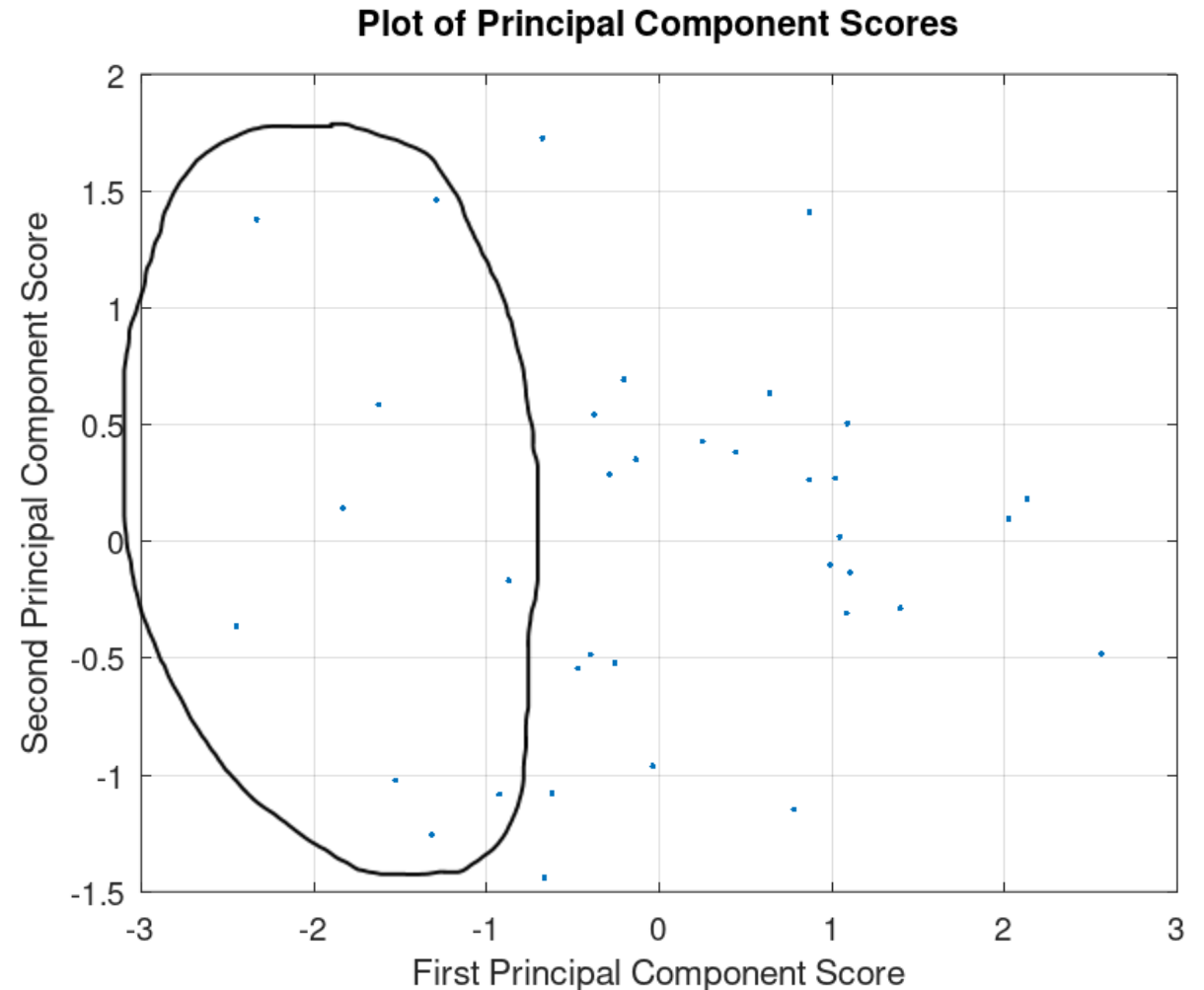
Ομάδα 1: Πανεπιστήμια με καλό μέσο όρο αξιολόγησης

- Είναι τα πανεπιστήμια που έχουν υψηλά scores ως προς την 1η κύρια συνιστώσα, δηλαδή **έχουν καλό μέσο όρο αξιολόγησης**. Ως προς την 2η κύρια συνιστώσα, τα scores τους είναι παραπλήσια, κοντά στο 0 (δηλαδή οι αξιολογήσεις τους ως προς το μαθησιακό περιβάλλον και την ακαδημαϊκή υποστήριξη είναι πιο εξισορροπημένες).



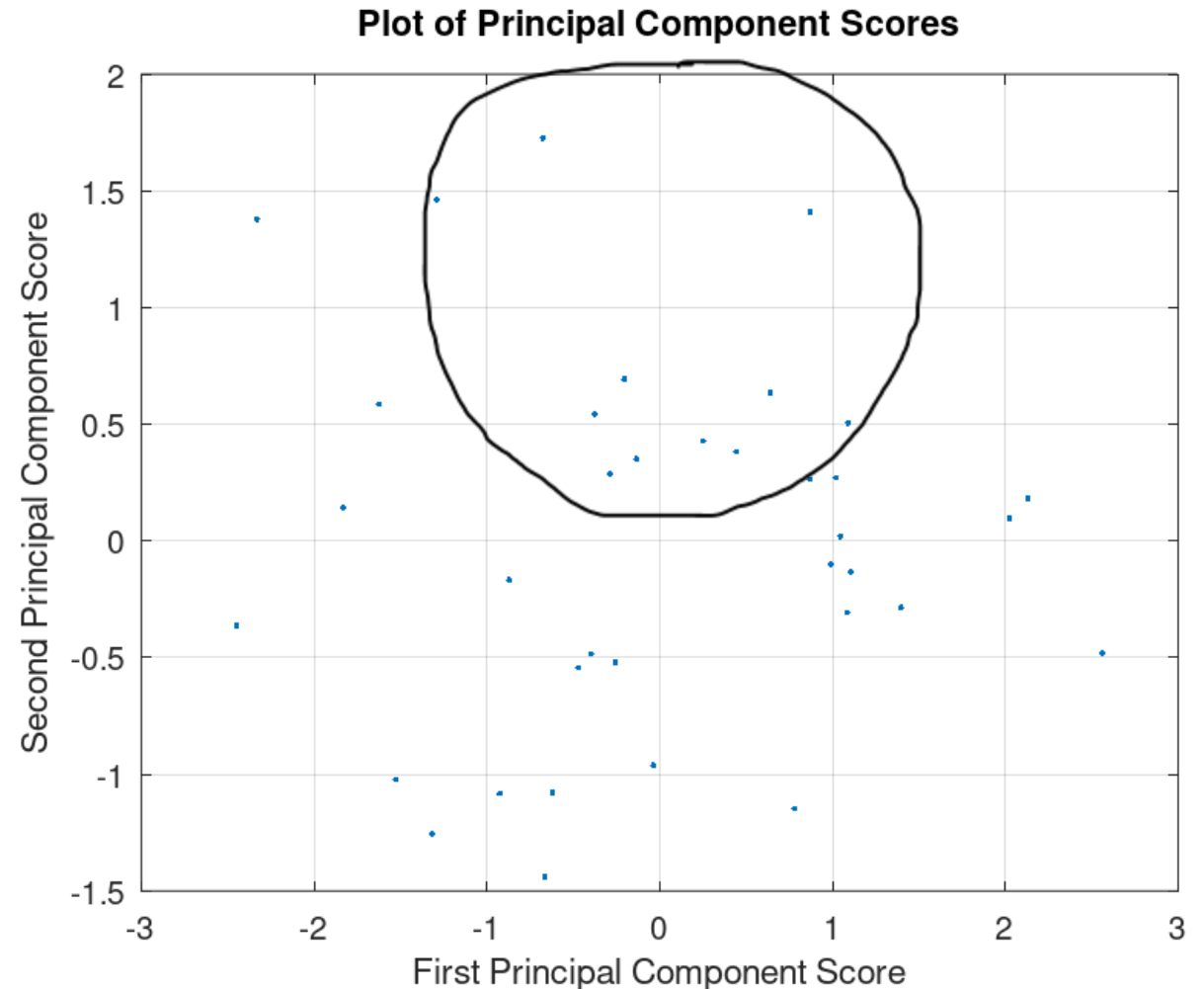
Ομάδα 2: Πανεπιστήμια με χαμηλές αξιολογήσεις

- Είναι τα πανεπιστήμια που έχουν χαμηλά scores ως προς την 1η κύρια συνιστώσα. Αυτά τα πανεπιστήμια έχουν **χαμηλό μέσο όρο αξιολογήσης**, δηλαδή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι υποδεέστερα, με βάση πάντα την υποκειμενική αξιολόγηση των φοιτητών.



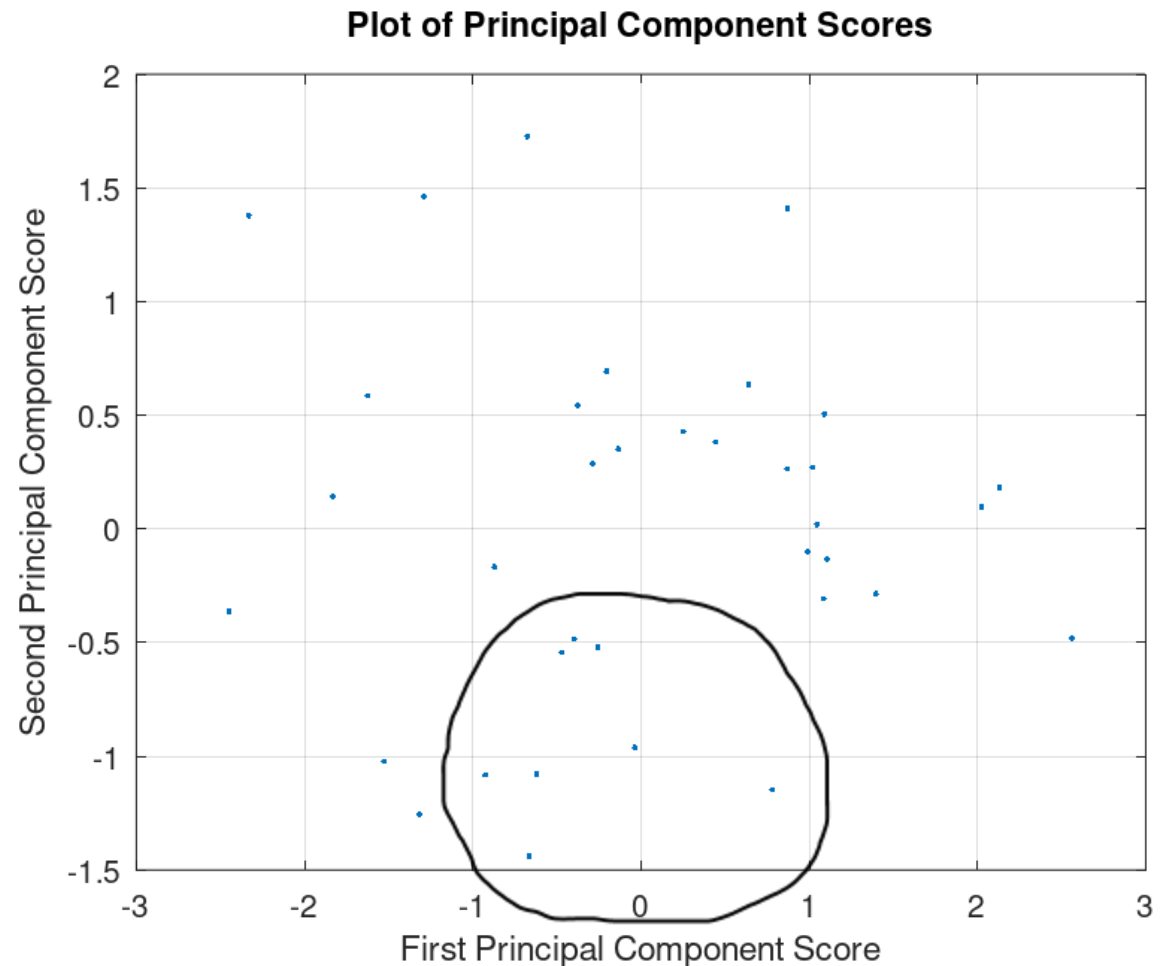
Ομάδα 3: Πανεπιστήμια με μέτρια αξιολόγηση και καλό μαθησιακό περιβάλλον

- Είναι τα πανεπιστήμια που σημειώνουν υψηλές τιμές ως προς την 2η συνιστώσα και μέτριες τιμές ως προς την 1η. Εφόσον τα scores τους στη 2η συνιστώσα είναι θετικά, υπερέχουν στον τομέα των μαθησιακών υποδομών, σε σχέση με την ακαδημαϊκή υποστήριξη που προσφέρουν στους φοιτητές τους.

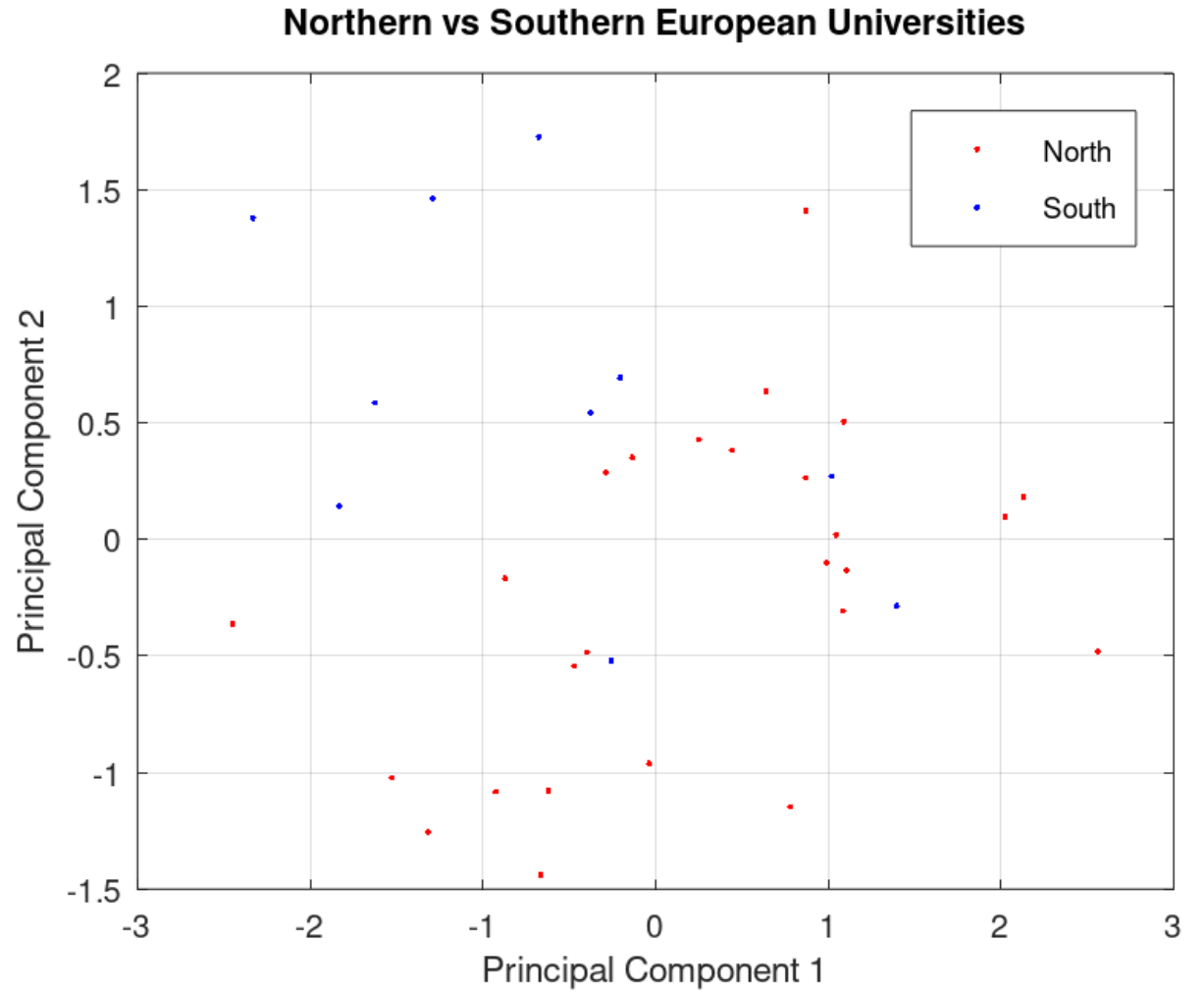


Ομάδα 4: Πανεπιστήμια με μέτρια αξιολόγηση και ικανοποιητική ακαδημαϊκή υποστήριξη

- Τα πανεπιστήμια αυτά εντοπίζονται στο κάτω μέρος του σημειογράμματος και περίπου στη μέση, δηλαδή έχουν αρνητικά scores στην 2η κύρια συνιστώσα, που σημαίνει ότι υπερέχουν στον τομέα της ακαδημαϊκής υποστήριξης/mentoring, έναντι των μαθησιακών υποδομών. Ως προς την 1η κύρια συνιστώσα, τα scores κυμαίνονται από -1 έως 1, δηλαδή η γενική αξιολόγηση των πανεπιστημίων αυτών είναι μέτρια.



Πανεπιστήμια Βόρειας & Νότιας Ευρώπης



Με βάση το σημειόγραμμα παρατηρούμε ότι:

- Τα πανεπιστήμια της βόρειας Ευρώπης έχουν, ως επί το πλείστον, **καλύτερες αξιολογήσεις** από αυτά της νότιας (έχουν υψηλότερα scores στην 1η κύρια συνιστώσα)
- Τα πανεπιστήμια της Νότιας Ευρώπης έχουν, σε γενικές γραμμές, υψηλότερα scores στη 2η κύρια συνιστώσα που σημαίνει ότι **υπερτερούν στο κομμάτι των μαθησιακών υποδομών** αλλά ενδεχομένως υστερούν στον τομέα της ακαδημαϊκής υποστήριξης που προσφέρουν στους φοιτητές τους

Διάταξη Πανεπιστημίων

- Για τη διάταξη των πανεπιστημίων σε φθίνουσα σειρά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως γνώμονα τα scores της 1ης κύριας συνιστώσας, η οποία όπως έχουμε προαναφέρει ερμηνεύεται ως ένας γενικός σταθμικός μέσος όρος της αξιολόγησης των πανεπιστημίων απ' τους φοιτητές. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα 5 καλύτερα πανεπιστήμια με κριτήριο το PC_1 :

Πανεπιστήμια	PC_1
1.Πανεπιστήμιο Γουώργουικ	2.56
2.Πανεπιστήμιο Λωζάνης	2.13
3.Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ	2.02
4.Πανεπιστήμιο Λισαβώνας	1.39
5.Πανεπιστήμιο Μπαιρόιτ	1.1

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Συντελεστές και Ερμηνεία Συνιστωσών

Παραθέτουμε τους συντελεστές των δύο πρώτων συνιστωσών, οι οποίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

- **1η συνιστώσα:** Όσον αφορά την 1η συνιστώσα, παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές είναι θετικοί, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω συνιστώσα έχει την ίδια ερμηνεία με πριν, δηλαδή λειτουργεί ως ένας **γενικός σταθμικός μέσος όρος της αξιολόγησης**. Παρατηρούμε επίσης, ότι η επίδραση του εξοπλισμού υπολογιστών στην 1η συνιστώσα είναι μειωμένη σε σχέση με πριν, γεγονός που μάλλον αποδίδεται στην ομοσκεδαστικότητα των τυποποιημένων μεταβλητών (θυμίζουμε ότι ο εξοπλισμός υπολογιστών είχε την μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ των χαρακτηριστικών και ως εκ τούτου είχε μεγαλύτερη επίδραση στην PC_1 , στην περίπτωση των κεντριοποιημένων δεδομένων)
- **2η συνιστώσα:** Εδώ παρατηρούμε ότι ενώ τα πρόσημα των συντελεστών είναι ίδια με πριν, η επίδραση ορισμένων χαρακτηριστικών έχει αυξηθεί αισθητά. Παρατηρούμε ότι οι αρνητικές φορτίσεις αντιστοιχούν σε κριτήρια που αφορούν τις **πρακτικές πτυχές των σπουδών των φοιτητών**, ενώ οι θετικές αντιστοιχούν σε κριτήρια που αφορούν το **μαθησιακό περιβάλλον** ή τις **μαθησιακές υποδομές** του πανεπιστημίου. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 2η συνιστώσα ερμηνεύεται ως ένας **δείκτης της υπεροχής των μαθησιακών υποδομών, έναντι των πρακτικών πτυχών των σπουδών, και αντίστροφα**.

Συμπέρασμα: Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές στην ερμηνεία των συνιστωσών μεταξύ των δύο μεθόδων είναι μικρές.

	PC_1	PC_2
Επαφή με έρευνα	0.3	-0.46
Πρακτική εξάσκηση	0.39	-0.18
Προετοιμασία εξετάσεων	0.4	0.01
Προσωπική συμβουλευτική	0.42	-0.18
Κλίμα μαθητείας	0.14	0.57
Εξοπλισμός υπολογιστών	0.4	-0.14
Διαθέσιμη Βιβλιογραφία	0.28	0.49
Διαθέσιμος ειδικός τύπος	0.37	0.32

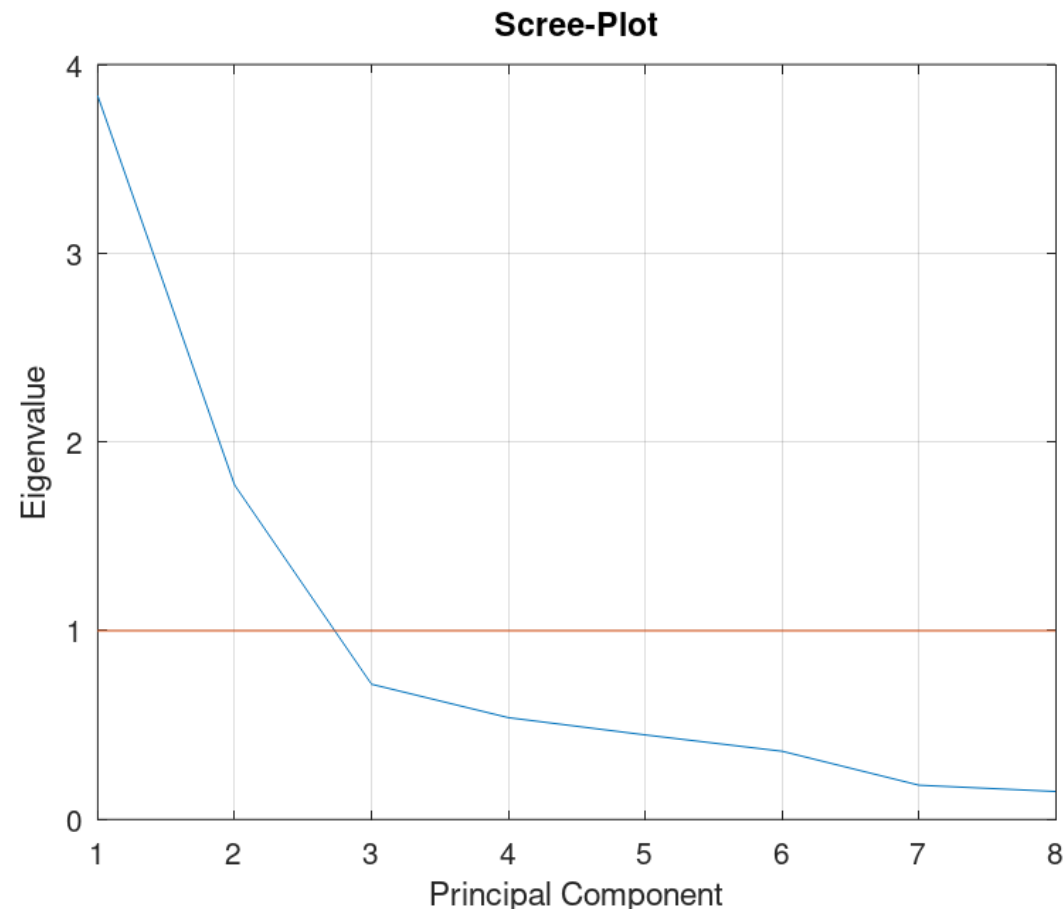
Επιλογή Αριθμού Συνιστωσών

- Τα ποσοστά της αρχικής μεταβλητότητας που εξηγούν οι συνιστώσες είναι τα εξής:

	PC ₁	PC ₂	PC ₃	PC ₄	PC ₅	PC ₆	PC ₇	PC ₈
Ποσοστό	47.9%	22.1%	8.9%	6.7%	5.5%	4.5%	2.2%	1.8%
Αθροιστικά ποσοστά	47.9%	70%	79%	85.7%	91.3%	95.8%	98.1%	100%

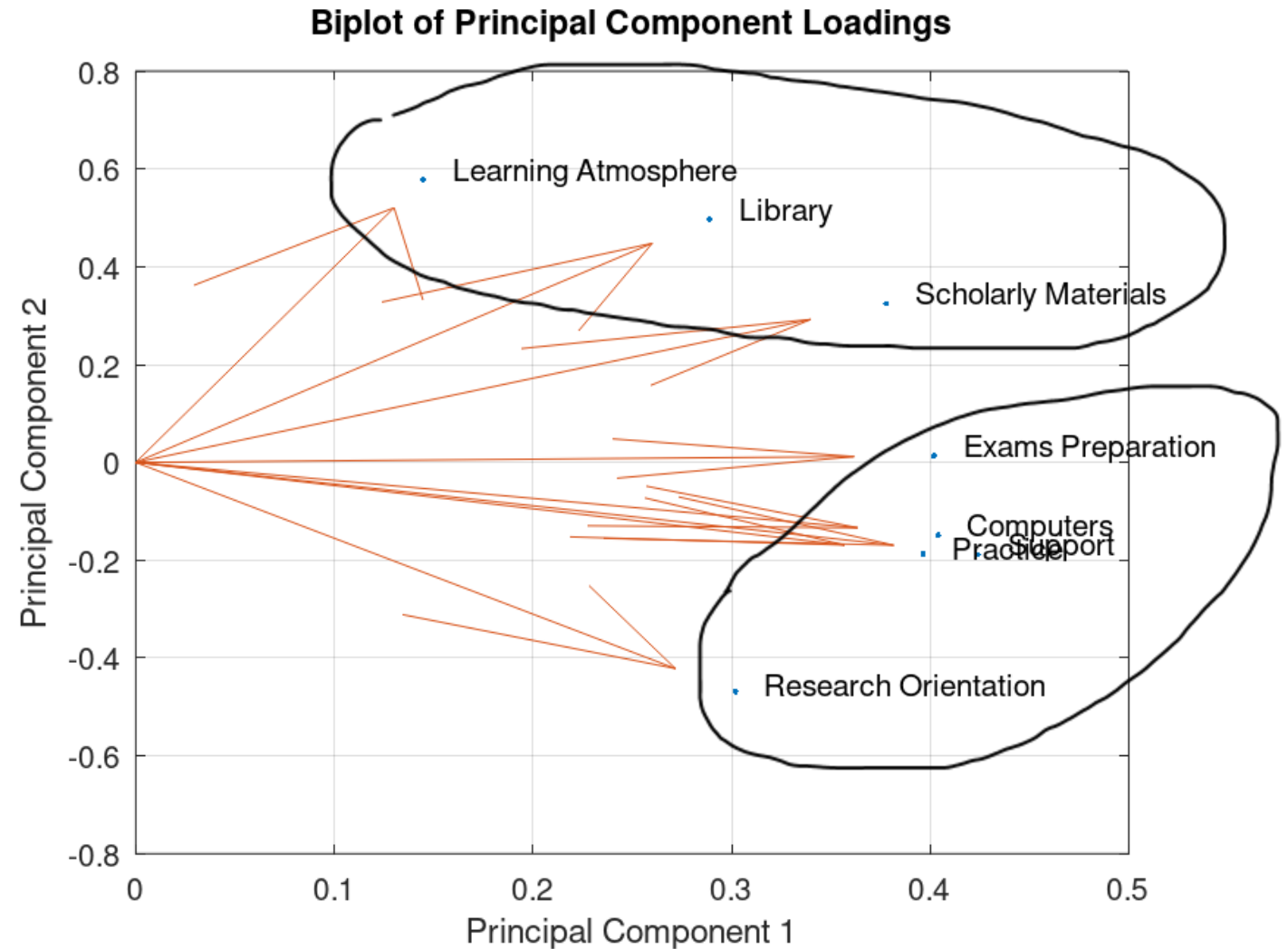
- Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά της μεταβλητότητας που εξηγούν οι κύριες συνιστώσες δεν αλλάζουν σημαντικά σε σχέση με πριν. Για παράδειγμα, ενώ πριν οι 2 πρώτες κύριες συνιστώσες εξηγούσαν το 72% της μεταβλητότητας, τώρα **εξηγούν το 70%**.

- Κριτήριο του Kaiser: Οι ιδιοτιμές του πίνακα συνδιακύμανσης (σε φθίνουσα σειρά) είναι 3.83, 1.77, 0.71, 0.53, 0.44, 0.36, 0.18, 0.14. Σύμφωνα λοιπόν με το κριτήριο του Kaiser, **μας αρκούν δύο κύριες συνιστώσες** (Μόνο οι δύο πρώτες ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες από τη μονάδα).
- Scree-Plot: Το scree plot φαίνεται να συμφωνεί με το κριτήριο του Kaiser. Μετά τη δεύτερη συνιστώσα, η καμπύλη αρχίζει να γίνεται επίπεδη



Συμπέρασμα: Όπως και πριν, μας αρκούν 2 κύριες συνιστώσες.

Ομαδοποίηση Κριτηρίων Αξιολόγησης



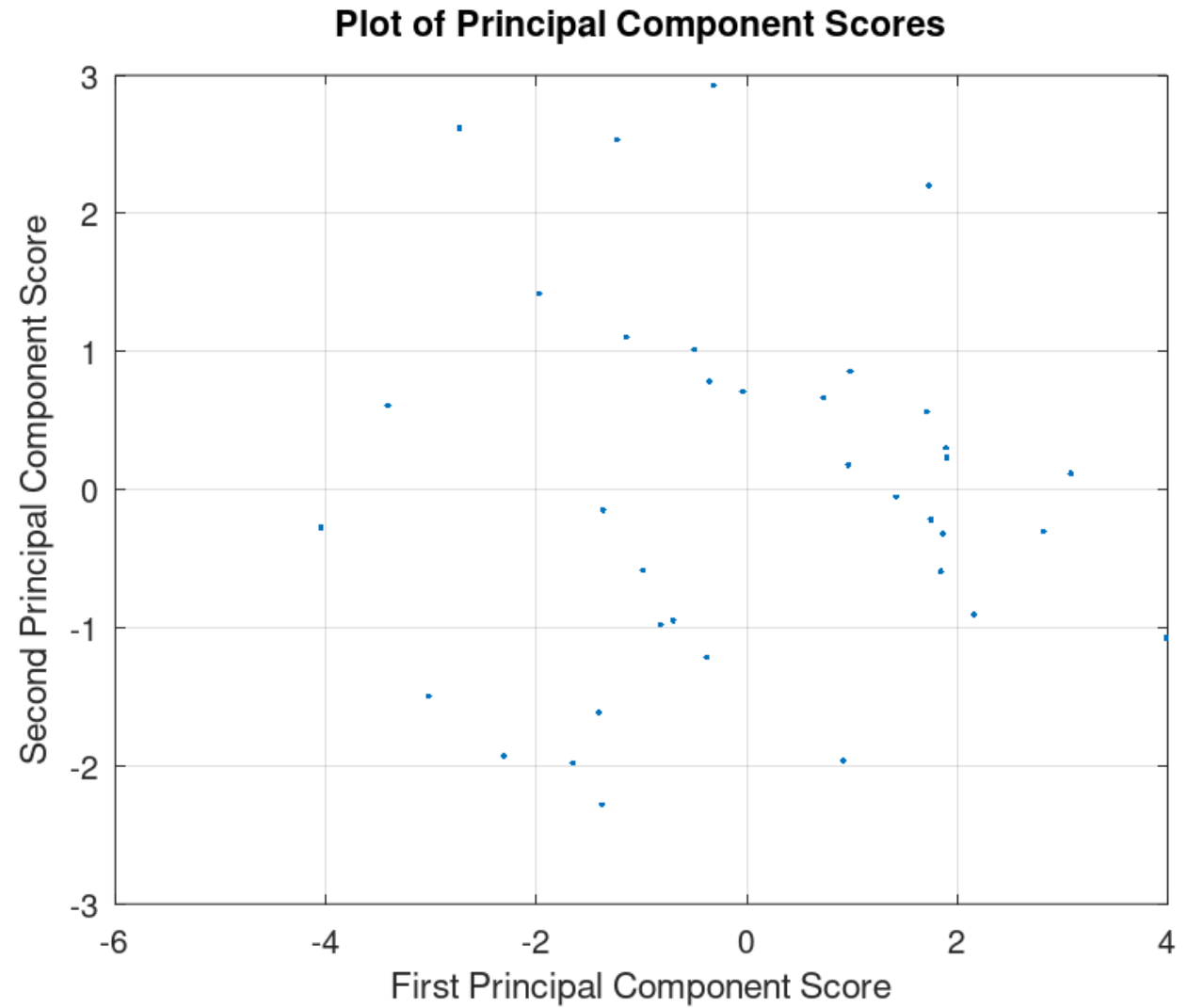
ΟΜΑΔΑ 1

- Κλίμα μαθητείας
- Διαθέσιμη βιβλιογραφία
- Διαθέσιμος ειδικός τύπος

ΟΜΑΔΑ 2

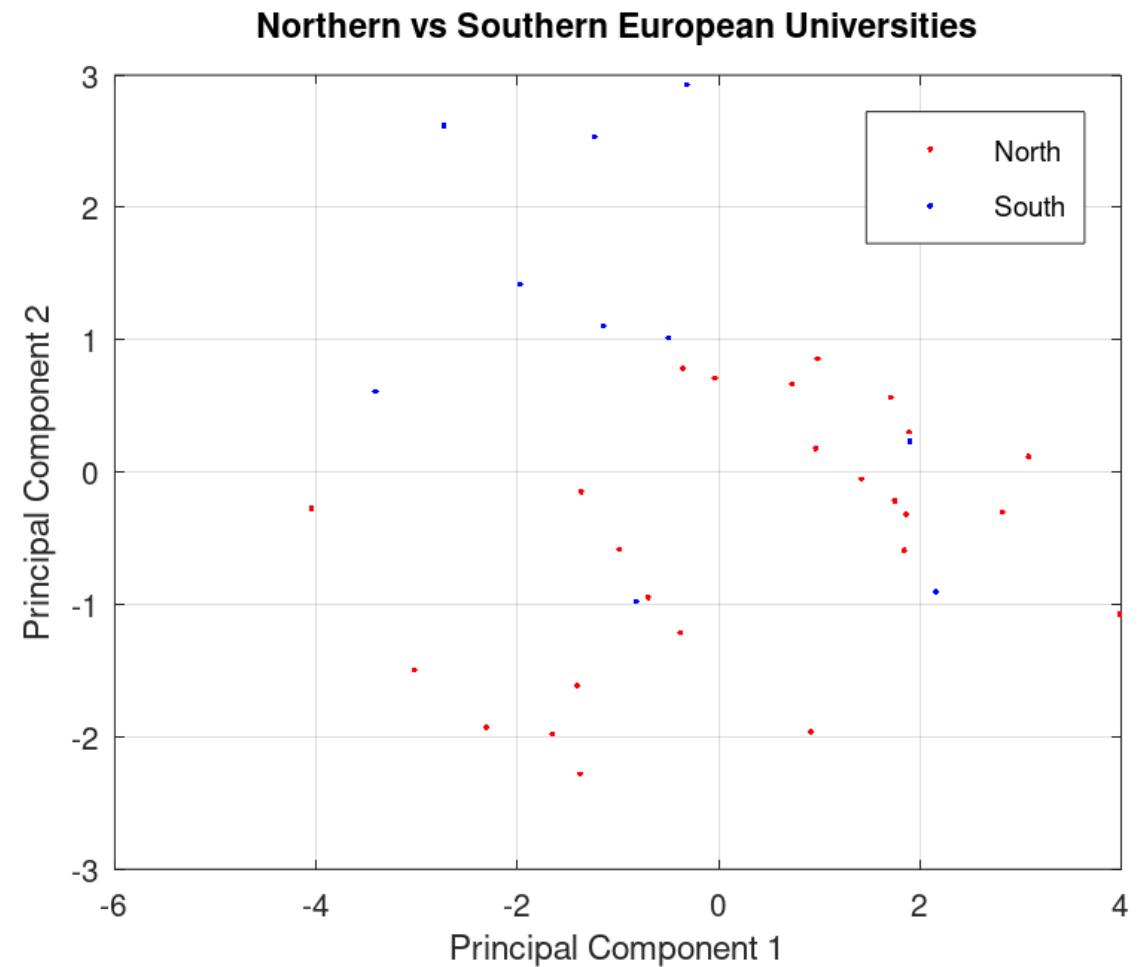
- Πρακτική εξάσκηση
- Προσωπική συμβουλευτική
- Εξοπλισμός υπολογιστών
- Επαφή με έρευνα
- Προετοιμασία για εξετάσεις

Ομαδοποίηση Πανεπιστημίων



- Η ομαδοποίηση των πανεπιστημίων μπορεί να γίνει όμοια με πριν, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαφορά που υπάρχει στην ερμηνεία της 2ης κύριας συνιστώσας.

Πανεπιστήμια Βόρειας & Νότιας Ευρώπης



- Όπως και στην περίπτωση των κεντριοποιημένων δεδομένων, παρατηρούμε ότι τα πανεπιστήμια της βόρειας Ευρώπης σημειώνουν, ως επί το πλείστον, **καλύτερες αξιολογήσεις**, ενώ τα πανεπιστήμια της νότιας Ευρώπης υπερτερούν στο τομέα των **μαθησιακών υποδομών** έναντι των πανεπιστημίων της βόρειας Ευρώπης, τα οποία υπερτερούν ως προς την ποιότητα των πρακτικών πτυχών των σπουδών που προσφέρουν.

Διάταξη Πανεπιστημίων

- Η διάταξη των πανεπιστημίων θα γίνει και εδώ, με γνώμονα την τιμή της 1ης κύριας συνιστώσας, η ερμηνεία της οποίας παραμένει ίδια. Ενδεικτικά παραθέτουμε και εδώ τα 5 καλύτερα πανεπιστήμια με κριτήριο το PC_1 :

Πανεπιστήμια	PC_1
1.Πανεπιστήμιο Γουώργουικ	0.68
2.Πανεπιστήμιο Λωζάνης	0.58
3.Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ	0.54
4.Πανεπιστήμιο Λισαβώνας	0.52
5.Οικονομικό Πανεπ. Μιλάνου	0.5

- Στην πρώτη 5-άδα **άλλαξε μόνο η 5η θέση**, την οποία πλέον καταλαμβάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μιλάνου